TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Materia:

Inteligencia artificial

Tarea:

Tabla comparativa:

Algoritmos de búsqueda no informada

Realizado por:

Cota Bueno Lesly Yamileth

Núm. Control:

23170128

Carrera:

Ing. Sistemas Computacionales

Docente:

Rios Felix José Mario

Horario:

18:00 a 19:00 horas

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una lista de instrucciones paso a paso, diseñadas para realizar una tarea especifica o resolver un problema concreto. Es decir, le llamamos algoritmo a el conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una tarea determinada. Estas instrucciones están ordenadas y acotadas a manera de pasos a seguir para alcanzar un objetivo.

¿Qué es la búsqueda no informada?

La búsqueda no informada o también conocida como búsqueda a ciegas, es una técnica en inteligencia artificial donde el algoritmo explora el espacio de estados sin poseer información adicional sobre qué tan cerca se encuentra del objetivo. Solo utiliza la definición del estado inicial, las acciones disponibles y el estado objetivo.

¿Qué son los algoritmos de búsqueda no informada?

La búsqueda no informada es una clase de algoritmos de búsqueda de propósito general que operan mediante fuerza bruta. Los algoritmos de búsqueda no informada no tienen información adicional sobre el estado o el espacio de búsqueda más allá de como recorrer el árbol, por lo que también se denomina búsqueda ciega. Estos operan de forma sistemática y por fuerza bruta, basándose únicamente en la definición del problema (estado inicial, acciones y estado objetivo) y en la estructura de los datos.

Tipos de algoritmos de búsqueda no informada

Búsqueda	Concepto	Ventajas	Desventajas
Anchura (BFS)	Es la estrategia de búsqueda más común para recorrer un árbol o gráfico. BFS explora todos los nodos vecinos del estado inicial antes de pasar a explorar sus vecinos. Esta estrategia garantiza que se encuentre el camino más corto hacia el objetivo.	- Proporciona una solución si es que existe una posible solución - Si tenemos más de una posible solución para el problema determinado, entonces BFS nos proporcionara la solución mínima que requiera menor cantidad de pasos.	- Requiere mucha memoria ya que cada nivel del árbol debe guardarse en la memoria para expandir el siguiente nivel. - Necesita mucho tiempo si la solución está lejos del nodo raíz
Profundidad (DFS)	Se llama búsqueda en profundidad porque comienza desde el nodo raíz y sigue cada ruta hasta su nodo de mayor profundidad antes de pasar a la siguiente ruta, utiliza una estructura de datos de pila para su implementación.	- Requiere muy poca memoria, ya que solo necesita almacenar una pila de nodos en la ruta desde el nodo raíz hasta el nodo actual. - Se necesita menos tiempo para llegar al nodo objetivo que el algoritmo BFS	- Existe la posibilidad de que muchos casos se repitan y no hay garantía de encontrar la solución. - Se realizan búsquedas profundas y en ocasiones puede llegar a un bucle infinito.

Costo uniforme (UCS)	Se utiliza para recorrer un árbol o grafico ponderado. Este algoritmo se usa cuando hay un coste diferente disponible para cada borde. Su objetivo es encontrar la ruta hacia el nodo objetivo que tenga el costo acumulado más bajo.	- Es optimo porque en cada estado se elige la ruta con el menor costo - Este algoritmo es perfecto cuando las distancias, tiempos o costos entre nodos varían	- No importa la cantidad de pasos involucrados en la búsqueda - Solo le preocupa el costo de la ruta - Puede quedar atrapado en un bucle infinito
Iterativa (IDS)	Combinación entre DFS y BFS. Este algoritmo descubre el mejor límite de profundidad y lo hace aumentando gradualmente el límite hasta encontrar un objetivo, continúa aumentando el límite de profundidad después de cada iteración hasta que se encuentra con el nodo objetivo.	- Combina los beneficios del algoritmo de búsqueda BFS y DFS en términos de búsqueda rápida y eficiencia en memoria. - Cuando no sabemos que tan grande es un árbol, no sabemos que tan lejana es la meta, IDS es la estrategia más recomendada.	- Repite el trabajo de la fase anterior - Cada vez que se aumenta un nivel de profundidad, el algoritmo tiene que volver a recorrer todos los nodos de los niveles anteriores desde la raíz - No es apto para costos variables, ya que no se toma en cuenta los costos o pesos de las aristas.

La búsqueda no informada o a ciegas constituye el pilar fundamental para la resolución de problemas en inteligencia artificial, cuando carecemos de conocimiento previo sobre el entorno más allá de los estados y las acciones permitidas. La elección del algoritmo adecuado no es trivial y depende directamente del balance que se requiera entre los recursos del sistema (tiempo y memoria) y la calidad del resultado deseado.

Referencias

elastic. (25 de Mayo de 2026). Obtenido de elastic: https://www.elastic.co/es/blog/understanding-ai-search-algorithms

Ferrovial. (13 de Febrero de 2025). Obtenido de Ferrovial: https://www.ferrovial.com/es/stem/algoritmos/

SAS. (11 de Octubre de 2022). Obtenido de SAS: https://www.sas.com/es_mx/insights/analytics/algorithms.html

UpGrad. (08 de Mayo de 2025). Obtenido de UpGrad: https://www.upgrad.com/blog/difference-between-informed-and-uninformed-search/